

OmniLink-PoolBoy

Pool-Monitoring: eigene ESP32-C6-Platine + ESPHome-Firmware

Open-Source-Bastelprojekt · ESPHome · Modbus RTU · Home Assistant · MIT-Lizenz

Der OmniLink-PoolBoy liest ein PoolBoy-Elektrolysegerät per Modbus RTU (RS485) aus und stellt Ionisation, Hydrolyse, pH und Redox in Home Assistant bereit. Herzstück ist die eigenentwickelte Platine OmniLink-C6 rund um ein Seeed XIAO ESP32-C6, auf der ESPHome läuft. Zwei Status-LEDs machen Verbindungszustand und Wasserwerte direkt am Gerät sichtbar.

SYSTEM — PLATINE & FIRMWARE

OmniLink-C6 · Trägerplatine (Rev 2.0)

Eigenentwicklung (TW microsystems) um das Seeed XIAO ESP32-C6. RS485-Transceiver SN65HVD75, 12 V→5 V-Schaltregler sowie Anschlüsse für I²C, 1-Wire, HAT-Erweiterungen und eine WS2812-Status-LED.

omnilink-poolboy · ESPHome-Firmware (v0.3.0)

Zyklische Modbus-Abfrage des PoolBoy und Übergabe an die verschlüsselte Home-Assistant-API. OTA-Updates, lokaler Webserver mit Digest-Auth und WLAN-AP-Fallback inklusive.

MESSWERTE & ANBINDUNG

Wasserwerte — Ionisation (mA), Hydrolyse (%), pH und Redox (mV) im 30-Sekunden-Takt.

Statusbits — pH-Minus-Pumpe sowie Ionisierungs- und Redox-Status als Binärsensoren.

Home Assistant — Native, verschlüsselte API; alle Werte als thematisch sortierte Entitäten.

Diagnose — WLAN, freier Speicher, Uptime und Neustart-Grund über gemeinsames Package.

TECHNIK & BEDIENUNG

RS485 / Modbus — SN65HVD75-Transceiver, 19200 8N1, 120 Ω-Terminierung und TVS-Schutz.

Status-LEDs — Blaue Verbindungs-Ampel; WS2812 zeigt die Wasserwerte farbig (grün/gelb/rot).

Konnektivität — OTA-Updates, lokaler Webserver (Digest-Auth) und WLAN-AP-Fallback.

Antennenwahl — Beim Boot fest auf die interne Keramikantenne für reproduzierbaren Funk.

AUF EINEN BLICK

4

Wasser-
Messwerte

30 s

Abfrage-
intervall

ESP32-C6

Controller
(RISC-V)

MIT

Open-Source
Lizenz

PROJEKTTEAM

Michael Tanner



PROJEKT AUF GITHUB